

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

設集合 $A = \{x : x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$, $B = \{x : 3x + a \geq 0\}$, 且 $A \cap B = \{x : 2 \leq x \leq 4\}$, 求 a 。

正確答案 (B) $a = -6$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求集合 A

$$\begin{aligned} x^2 - 3x - 4 &\leq 0 \\ (x - 4)(x + 1) &\leq 0 \\ A &= \{x : -1 \leq x \leq 4\} \end{aligned}$$

工序 2 · 求集合 B

$$\begin{aligned} 3x + a &\geq 0 \\ B &= \{x : x \geq -\frac{a}{3}\} \end{aligned}$$

工序 3 · 由交集求 a

$$\begin{aligned} -\frac{a}{3} &= 2 \\ a &= -6 \end{aligned}$$

2. 第十五類型：函數圖形

已知對於所有實數 x , $f(x) = f(x + 1) + 1$ 。如果 $f(0) = 16$, 求 $f(15)$ 。

正確答案 (B) $f(15) = 1$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 改寫遞迴

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x + 1) + 1 \\ f(x + 1) &= f(x) - 1 \end{aligned}$$

工序 2 · 通項

$$f(n) = f(0) - n$$

工序 3 · 求 $f(15)$

$$\begin{aligned} f(15) &= 16 - 15 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. 第三類型：變分

設 x 和 y 滿足 $4x + 5y = x(y + 1) - (x - 1)(y - 1)$ 。如果 x 的值增加 4, 則 y 的值如何變化?

正確答案 (C) 減少 2

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 展開右側

$$\begin{aligned} x(y + 1) - (x - 1)(y - 1) &= (xy + x) - (xy - x - y + 1) \\ &= 2x + y - 1 \end{aligned}$$

工序 2 · 化簡方程

$$\begin{aligned} 4x + 5y &= 2x + y - 1 \\ 2x + 4y &= -1 \\ y &= -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

工序 3 · 求 Δy

$$\begin{aligned} \Delta y &= -\frac{1}{2} \times 4 \\ &= -2 \end{aligned}$$

4. 第十類型：排列與組合

$(\sqrt{x} - 2)^5(2x - 1)^4$ 的展開式中 x 的係數為何?

相關公式

- 二項式定理： $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- 組合數： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

正確答案 (C) 係數 = 176

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 幕次條件

$$\begin{aligned} \frac{k}{2} + j &= 1 \\ (k, j) &= (2, 0), (0, 1) \end{aligned}$$

工序 2 · $(k, j) = (2, 0)$

$$\begin{aligned} \binom{5}{2} (\sqrt{x})^2 (-2)^3 \binom{4}{0} (-1)^4 &= 10 \cdot x \cdot (-8) \cdot 1 \\ &= -80x \end{aligned}$$

工序 3 · $(k, j) = (0, 1)$

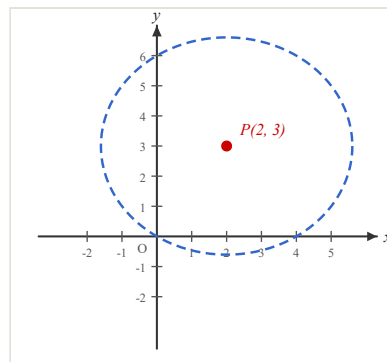
$$\begin{aligned} \binom{5}{0} (-2)^5 \binom{4}{1} (2x) (-1)^3 &= (-32) \cdot 4 \cdot 2x \cdot (-1) \\ &= 256x \end{aligned}$$

工序 4 · 合計係數

$$-80 + 256 = 176$$

5. 第十四類型：解析幾何

$P(2, 3)$ 是 x - y 坐標平面上的固定點。 M 是一個移動點，與 P 點保持固定距離。如果 M 的軌跡經過原點，求 M 的軌跡方程。



相關公式

- 兩點間距離： $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- 圓的標準方程： $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ (圓心 (h, k) ，半徑 r)

正確答案 (D) $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 圓心與半徑

$$\begin{aligned} r &= |OP| = \sqrt{2^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{13} \end{aligned}$$

工序 2 · 標準式

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$$

工序 3 · 展開

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 &= 13 \\ x^2 + y^2 - 4x - 6y &= 0 \end{aligned}$$

6. 第八類型：對數與指數函數

求 $\frac{3\log \frac{1}{2} + \log 16}{\log 4 + \log 5 - 1}$ 的值。

相關公式

- $\log a^n = n \log a$
- $\log a + \log b = \log(ab)$
- $\log a - \log b = \log \frac{a}{b}$
- $1 = \log 10$

正確答案 (A) 原式 = 1

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 分子

$$\begin{aligned} 3\log \frac{1}{2} + \log 16 &= \log \frac{1}{8} + \log 16 \\ &= \log \frac{16}{8} \\ &= \log 2 \end{aligned}$$

工序 2 · 分母

$$\begin{aligned} \log 4 + \log 5 - 1 &= \log 20 - \log 10 \\ &= \log \frac{20}{10} \\ &= \log 2 \end{aligned}$$

工序 3 · 原式

$$\frac{\log 2}{\log 2} = 1$$

7. 第十一類型：數列

等比數列的第 2 項及第 5 項的和是 9，同時第 7 項及第 10 項的和為 288，求數列第 20 項的數值。

相關公式

- 等比數列通項： $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ (首項 a_1 ，公比 r)

正確答案 (D) $a_{20} = 262144$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 列方程

$$\begin{aligned} ar(1 + r^3) &= 9 \\ ar^6(1 + r^3) &= 288 \end{aligned}$$

工序 2 · 求公比 r

$$\begin{aligned} \frac{ar^6(1 + r^3)}{ar(1 + r^3)} &= \frac{288}{9} \\ r^5 &= 32 \\ r &= 2 \end{aligned}$$

工序 3 · 求首項 a

$$\begin{aligned} 2a(1 + 8) &= 9 \\ 18a &= 9 \\ a &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

工序 4 · 求 a_{20}

$$\begin{aligned} a_{20} &= ar^{19} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{19} \\ &= 2^{18} = 262144 \end{aligned}$$

8. 第十六類型：概率和統計

如果數據集 $\{n, n - 3, 2n + 5, 4n - 4, 5n + 10\}$ 的算術平均值為 6.8，求它的中位數。

相關公式

- 算術平均值： $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$
- 中位數：將數據由小到大排序後，位於正中間的數

正確答案 (A) 中位數 = 4

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由平均求 n

$$\frac{13n + 8}{5} = 6.8$$
$$13n + 8 = 34$$
$$n = 2$$

工序 2 · 代入各數

$$\{n, n - 3, 2n + 5, 4n - 4, 5n + 10\} = \{2, -1, 9, 4, 20\}$$

工序 3 · 排序取中位數

排序：-1, 2, 4, 9, 20
中位數 = 4

9. 第六類型：指數及根式

化簡 $\sqrt{1 + \left(\frac{m^4 - 1}{2m^2}\right)^2}$ 。

相關公式

- 完全平方： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $\sqrt{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{|a|}{|b|}$

正確答案 (C) $\frac{m^2}{2} + \frac{1}{2m^2}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 通分

$$1 + \left(\frac{m^4 - 1}{2m^2}\right)^2 = \frac{(2m^2)^2 + (m^4 - 1)^2}{(2m^2)^2}$$
$$= \frac{4m^4 + m^8 - 2m^4 + 1}{4m^4}$$

工序 2 · 分子湊平方

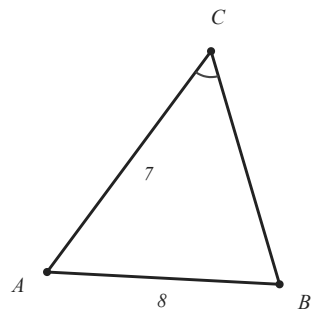
$$m^8 + 2m^4 + 1 = (m^4 + 1)^2$$

工序 3 · 開根

$$\sqrt{\frac{(m^4 + 1)^2}{4m^4}} = \frac{m^4 + 1}{2m^2}$$
$$= \frac{m^2}{2} + \frac{1}{2m^2}$$

10. 第十三類型：三角

在銳角三角形 $\triangle ABC$ 中， $|AB| = 8$ ， $|AC| = 7$ ， $\sin C = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ ，求 $|BC|$ 。



相關公式

- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- 平方關係： $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$

正確答案 (E) $|BC| = 5$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求 $\cos C$

$$\begin{aligned}\cos C &= \sqrt{1 - \sin^2 C} \\ &= \sqrt{1 - \frac{48}{49}} \\ &= \frac{1}{7}\end{aligned}$$

工序 2 · 餘弦定理

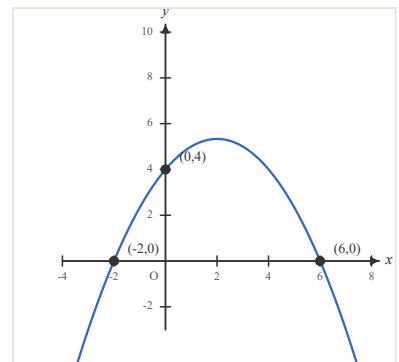
$$\begin{aligned}|AB|^2 &= |AC|^2 + |BC|^2 - 2|AC||BC|\cos C \\ 64 &= 49 + |BC|^2 - 2 \cdot 7 \cdot |BC| \cdot \frac{1}{7}\end{aligned}$$

工序 3 · 解二次

$$\begin{aligned}|BC|^2 - 2|BC| - 15 &= 0 \\ (|BC| - 5)(|BC| + 3) &= 0 \\ |BC| &= 5\end{aligned}$$

11. 第五類型：二次方程及二次函數

拋物線在 $(-2, 0)$ 和 $(6, 0)$ 與 x 軸相交，在 $(0, 4)$ 與 y 軸相交。如果 (m, n) 是拋物線上的一點，求 n 的最大值。



相關公式

- 兩根式 (交點式)： $y = a(x - x_1)(x - x_2)$
- 頂點 x 座標： $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$

正確答案 (B) $n_{\max} = \frac{16}{3}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 交點式

$$y = a(x+2)(x-6)$$

工序 2 · 求 a

$$4 = a(2)(-6)$$

$$4 = -12a$$

$$a = -\frac{1}{3}$$

工序 3 · 對稱軸

$$x = \frac{-2+6}{2}$$

$$= 2$$

工序 4 · 最大值

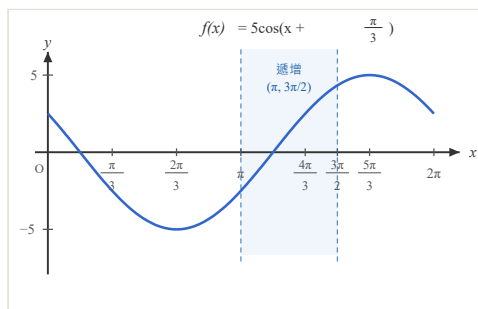
$$n = -\frac{1}{3}(2+2)(2-6)$$

$$= -\frac{1}{3}(4)(-4)$$

$$= \frac{16}{3}$$

12. 第十五類型：函數圖形

在下列區間中，函數 $f(x) = 5 \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 單調遞增的是哪一個？



相關公式

- $\cos \theta$ 的遞增區間： $\theta \in [2k\pi - \pi, 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$

正確答案 (C) $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · $\cos$ 遞增區間

$$\theta \in [2k\pi - \pi, 2k\pi]$$

工序 2 · 反推 x （取 $k = 1$ ）

$$x + \frac{\pi}{3} \in [\pi, 2\pi]$$

$$x \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$$

工序 3 · 比對選項

$$\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right) \subset \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$$

13. 第十三類型：三角

若 $\theta \in [0, \pi]$ 且 $1 + \sin \theta - 2 \cos^2 \theta = 0$ ，求 θ 。

相關公式

- 平方關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ，可推得 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$

正確答案 (A) $\theta = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 化為 $\sin \theta$ 二次

$$1 + \sin \theta - 2(1 - \sin^2 \theta) = 0$$

$$2 \sin^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0$$

工序 2 · 因式分解

$$(2 \sin \theta - 1)(\sin \theta + 1) = 0$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \text{ 或 } -1$$

工序 3 · 取 $[0, \pi]$ 內解

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

$$\sin \theta = -1 \Rightarrow \text{無解}$$

14. 第四類型：多項式及有理分式

已知 $x^2 - 3x + 1 = 0$ ，求 $x^4 + \frac{1}{x^4}$ 。

相關公式

- $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$
- $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = x^4 + 2 + \frac{1}{x^4}$

正確答案 (B) $x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求 $x + \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned}x^2 - 3x + 1 &= 0 \\x + \frac{1}{x} &= 3\end{aligned}$$

工序 2 · 求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \\&= 9 - 2 = 7\end{aligned}$$

工序 3 · 求 $x^4 + \frac{1}{x^4}$

$$\begin{aligned}x^4 + \frac{1}{x^4} &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 \\&= 49 - 2 = 47\end{aligned}$$

15. 第十五類型：函數圖形

設函數 $f(x)$ 是定義域為 $\mathbb{R}$ 的偶函數，且在 $(-\infty, 0)$ 單調遞減，比較下列函數值大小，何者正確？

相關公式

- 偶函數性質： $f(-x) = f(x)$ ，即 $f(x) = f(|x|)$
- 偶函數若在 $(-\infty, 0)$ 遞減，則在 $(0, \infty)$ 遞增

正確答案 (E)

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 偶函數性質

$$f(x) = f(|x|) \quad (\text{正向遞增})$$

工序 2 · 比較絕對值

$$\begin{aligned}2^{-7/3} &\approx 0.198 \\3^{-2/7} &\approx 0.732 \\|\log_3 \frac{2}{7}| &\approx 1.14\end{aligned}$$

工序 3 · 排序

$$|\log_3 \frac{2}{7}| > 3^{-2/7} > 2^{-7/3}$$

工序 4 · 結論

$$f(\log_3 \frac{2}{7}) > f(3^{-2/7}) > f(2^{-7/3})$$

解答第 1 题 (第十六类型：概率和统计)

10 件產品中含有 3 件次品。現隨機抽出 4 件。

(a) 求抽出至少有 2 件次品的概率。(4 分)

(b) 求抽出的次品數的數學期望。(4 分)

相關公式

- 超幾何概率： $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
- 數學期望： $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$
- 組合數： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

參考答案 (a) $P(X \geq 2) = \frac{1}{3}$ (b) $E(X) = \frac{6}{5}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求至少 2 件次品的概率

工序 1 · $P(X = 2)$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \frac{\binom{3}{2} \binom{7}{2}}{\binom{10}{4}} \\ &= \frac{3 \cdot 21}{210} \\ &= \frac{3}{10} \end{aligned}$$

工序 2 · $P(X = 3)$

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= \frac{\binom{3}{3} \binom{7}{1}}{\binom{10}{4}} \\ &= \frac{7}{210} \\ &= \frac{1}{30} \end{aligned}$$

工序 3 · $P(X \geq 2)$

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= \frac{3}{10} + \frac{1}{30} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(b) 求次品數的期望

工序 4 · 其餘機率

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{1}{6} \\ P(X = 1) &= \frac{\binom{3}{1} \binom{7}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

工序 5 · 期望值

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{1}{30} \\ &= \frac{15+18+3}{30} \\ &= \frac{6}{5} \end{aligned}$$

解答第 2 題 第十三類型：三角

已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan \alpha = \frac{1}{5}$, $\cos \beta = \frac{3\sqrt{13}}{13}$ 。

(a) 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值。(4 分)

(b) 求 $\cos(\alpha + 2\beta)$ 的值。(4 分)

相關公式

- 平方關係： $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$
- 商數關係： $\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta}$
- 和角正切： $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$
- 和角餘弦： $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

參考答案 (a) $\tan(\alpha + \beta) = 1$ (b) $\cos(\alpha + 2\beta) = \frac{\sqrt{26}}{26}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求 $\tan(\alpha + \beta)$

工序 1 · 求 $\sin \beta$

$$\begin{aligned}\sin^2 \beta &= 1 - \cos^2 \beta \\ &= 1 - \frac{9 \cdot 13}{169} \\ &= \frac{52}{169} \\ \sin \beta &= \frac{2\sqrt{13}}{13}\end{aligned}$$

工序 2 · 求 $\tan \beta$

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \\ &= \frac{2\sqrt{13}/13}{3\sqrt{13}/13} \\ &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

工序 3 · 求 $\tan(\alpha + \beta)$

$$\begin{aligned}\tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \\ &= \frac{\frac{1}{5} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3}} \\ &= \frac{13/15}{13/15} \\ &= 1\end{aligned}$$

(b) 求 $\cos(\alpha + 2\beta)$

工序 4 · 定 $\alpha + \beta$

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &\in (0, \pi) \\ \tan(\alpha + \beta) &= 1 \\ \alpha + \beta &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

工序 5 · 拆角

$$\begin{aligned}\alpha + 2\beta &= (\alpha + \beta) + \beta \\ &= \frac{\pi}{4} + \beta\end{aligned}$$

工序 6 · 求 $\cos(\alpha + 2\beta)$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + 2\beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \beta - \sin \beta) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{13}}{13} \\ &= \frac{\sqrt{26}}{26}\end{aligned}$$

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知等差數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中 $a_1 = 3$ ，並且 a_1, a_2, a_5 成等比數列。

(a) 求 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 的通項公式。(4 分)

(b) 設 S_n 為前 n 項和，是否存在正整數 n 使得 $S_n \geq 12n + 36$ ？若存在，求 n 的最小值。(4 分)

相關公式

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 等差求和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$
- 等比中項：若 a, b, c 成等比，則 $b^2 = ac$

參考答案 (a) $a_n = 3$ 或 $a_n = 6n - 3$ (b) $n_{\min} = 6$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求通項公式****工序 1 · 設公差列式**

$$\begin{aligned}a_2 &= 3 + d \\a_5 &= 3 + 4d\end{aligned}$$

工序 2 · 等比中項解 d

$$\begin{aligned}(3 + d)^2 &= 3(3 + 4d) \\9 + 6d + d^2 &= 9 + 12d \\d^2 - 6d &= 0 \\d &= 0 \text{ 或 } 6\end{aligned}$$

工序 3 · 通項

$$\begin{aligned}d = 0 &\Rightarrow a_n = 3 \\d = 6 &\Rightarrow a_n = 6n - 3\end{aligned}$$

(b) 求最小正整數 n **工序 4 · 求 S_n**

$$\begin{aligned}d = 0 &\Rightarrow S_n = 3n \\d = 6 &\Rightarrow S_n = 3n^2\end{aligned}$$

工序 5 · 解不等式 (取 $d = 6$)

$$\begin{aligned}3n^2 &\geq 12n + 36 \\n^2 - 4n - 12 &\geq 0 \\(n - 6)(n + 2) &\geq 0 \\n &\geq 6\end{aligned}$$

工序 6 · 結論

$$n_{\min} = 6$$

解答第 4 題

第七類型：代數不等式

設函數 $f(x) = a - |x - 3| - |x - 7|$ 。(a) 當 $a = 8$ 時，求解不等式 $f(x) \geq 0$ 。(4 分)(b) 如果 $g(x) = xf(x)$ 在閉區間 $[-1, 1]$ 上有最小值 -1 ，求 a 的值。(4 分)**相關公式**

- 絕對值意義： $|x - c|$ 表示 x 到 c 的距離
- 二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的對稱軸： $x = -\frac{b}{2a}$
- 頂點 y 值 ($a > 0$ 時為最小值)： $y = c - \frac{b^2}{4a}$

參考答案 (a) $1 \leq x \leq 9$ (b) $a = 10 \pm 2\sqrt{2}$ **詳細解題過程 (工序分析法)****(a) $a = 8$ 時解 $f(x) \geq 0$** **工序 1 · 轉化**

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow |x - 3| + |x - 7| \leq 8$$

工序 2 · 分段求解

$$\begin{aligned} x < 3 : 10 - 2x \leq 8 &\Rightarrow x \geq 1 \\ 3 \leq x \leq 7 : 4 \leq 8 &(\text{恆成立}) \\ x > 7 : 2x - 10 \leq 8 &\Rightarrow x \leq 9 \end{aligned}$$

工序 3 · 合併

$$1 \leq x \leq 9$$

(b) 由最小值求 a **工序 4 · 化簡 $f(x)$**

$$\begin{aligned} x \in [-1, 1] &\Rightarrow x < 3 < 7 \\ f(x) &= a - (3 - x) - (7 - x) \\ &= 2x + a - 10 \end{aligned}$$

工序 5 · 寫出 $g(x)$

$$\begin{aligned} g(x) &= xf(x) \\ &= 2x^2 + (a - 10)x \end{aligned}$$

工序 6 · 對稱軸 (在 $[-1, 1]$ 內)

$$\begin{aligned} x_0 &= -\frac{a - 10}{4} \\ 6 \leq a &\leq 14 \end{aligned}$$

工序 7 · 由頂點最小值解 a

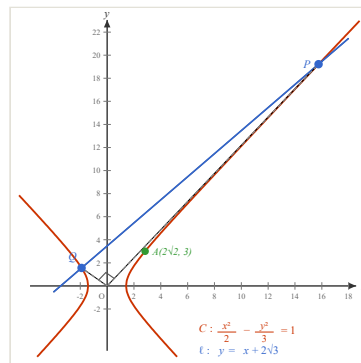
$$\begin{aligned} -\frac{(a - 10)^2}{8} &= -1 \\ (a - 10)^2 &= 8 \\ a &= 10 \pm 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

解答第 5 題 第十四類型：解析幾何

已知雙曲線 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的離心率為 $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ，點 $A(2\sqrt{2}, 3)$ 在該雙曲線上。直線 $\ell: y = x + m$ 與 C 相交於 P, Q 兩點，且 $OP \perp OQ$ (O 為原點)。

(a) 求雙曲線 C 的方程。(3 分)

(b) 求 m 的值。(5 分)



相關公式

- 雙曲線離心率： $e = \frac{c}{a}$ ，其中 $c^2 = a^2 + b^2$
- 韋達定理：方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的兩根滿足 $x_1 + x_2 = -\frac{B}{A}$ ， $x_1x_2 = \frac{C}{A}$
- 兩向量垂直： $\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

參考答案 (a) $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ (b) $m = \pm 2\sqrt{3}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求雙曲線方程

工序 1 · A 在曲線上

$$\frac{8}{a^2} - \frac{9}{b^2} = 1$$

工序 2 · 離心率條件

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2} = \frac{10}{4}$$

$$b^2 = \frac{3}{2}a^2$$

工序 3 · 解 a^2, b^2

$$\frac{8}{a^2} - \frac{6}{a^2} = 1$$

$$a^2 = 2, \quad b^2 = 3$$

工序 4 · 方程

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$$

(b) 求 m

工序 5 · 聯立

$$3x^2 - 2(x + m)^2 - 6 = 0$$

$$x^2 - 4mx - 2m^2 - 6 = 0$$

工序 6 · 韋達定理

$$x_1 + x_2 = 4m$$

$$x_1x_2 = -2m^2 - 6$$

工序 7 · 垂直條件

$$x_1x_2 + y_1y_2 = 0$$

$$2x_1x_2 + m(x_1 + x_2) + m^2 = 0$$

工序 8 · 解 m

$$2(-2m^2 - 6) + 4m^2 + m^2 = 0$$

$$m^2 = 12$$

$$m = \pm 2\sqrt{3}$$